Física II – Final 12/02/2019

1- Un bloque unido a un resorte oscila en un medio disipativo con coeficiente γ = 2 s^-1. Se observa que pierde 32% de su energía en cada oscilación. A continuación, se divide al resorte en partes iguales y se hace oscilar al bloque unido a una sola de esas mitades.

a- Calcule el cociente Qf/Qi entre los factores de calidad antes (Qi) y después (Qf) de la división del resorte.

b- ¿A qué frecuencia debería ser forzado por una fuerza armónica el nuevo sistema para que su amplitud de oscilación estacionaria sea máxima?

2- Un haz de una estrella (proveniente del infinito) ingresa a un telescopio de longitud L. Este tiene una lente convergente en la entrada, de distancia focal f > L, y un espejo convexo en el extremo posterior. ¿Es posible tener una imagen real de la estrella? De ser posible, escriba que condición debe cumplir el radio del espejo para lograrlo. De lo contrario justifique.

3- En una noche cerrada, un observador parado en una ruta (y cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm) divisa a lo lejos la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia acercándose con velocidad constante. Tres minutos después, se percata de que en realidad se trata de un automóvil, con las ópticas delanteras separadas 1,5 m. Calcule la velocidad del vehículo considerando las luces como fuentes puntuales de luz de longitud de onda λ = 600 nm.

4- En un primer experimento A, un haz de luz linealmente polarizada de intensidad I y longitud de onda λa = 600 nm incide normalmente sobre una lámina birrefringente. A continuación se encuentra un polarizador lineal, y se observa que al rotar su eje de transmisión, la intensidad de luz a la salida resulta constante. En un segundo experimento B, se envía sobre la misma lamina luz con la misma intensidad y estado de polarización que el del haz del experimento A, pero con longitud de onda λb = 300 nm.

Nota: Considere que los índices de refracción de la lámina retardadora son constantes para todo el rango de longitudes de onda utilizado y que su espesor es el mínimo posible.

¿Se podrá en el experimento B obtener luz con intensidad I a la salida del polarizador? Escriba también una expresión para el campo eléctrico del haz de luz B a la salida de la lámina (en los ejes de la lámina retardadora) y especifique su estado de polarización.

5- Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cuatro rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las dos rendijas centrales se encuentran obstruidas. Sea P un punto de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los

rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es λ/3. Se observa que el noveno orden de interferencia es el primero que está suprimido.

a- A continuación se destapan las ranuras. Calcule el cociente Ip/Imax, donde Imax es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla, e Ip es la que se observa en P ahora.

b- ¿Cuantos máximos principales se observan ahora en cada campana secundaria de difracción?